

帷幕之地.

帷幕之地世界组

2026 年 7 月 23 日

目录

第一章 第一部分：Blender → Unity 完整管线	4
第二章 第二部分：AAA 角色建模——全部步骤拆解	15
第三章 第三部分：你当前的最短路径	24

第一章 第一部分：Blender → Unity

完整管线

你目前的情况

根据项目已有资产，你的起点是：

- Blender 自动生成的 15 个角色基础 FBX（‘generate_characters.py’）
- Mixamo 自动绑骨 + 基础动画
- Blender PBR 贴图绘制环境（‘setup_pbr_texturing.py’）
- Unity 客户端骨架（‘GameManager3D.cs’ / ‘PlayerController3D.cs’）
- 3D 位置同步（‘PositionSync.js’）
- 贴图未实际绘制
- 模型未精修/雕刻
- 未导入 Unity 运行

** 目标：从现在的 FBX 出发，走完整条管线，得到一个能在 Unity 场景中自由移动、有动画、有材质的角色。**

第一步：模型精修（Blender 雕刻）

1.1 理解你现在的模型状态

‘generate_characters.py’ 生成的是 ** 基础几何体 **——由 Skin Modifier 驱动的、只有大块形状的人体。这离”游戏可用”还差三步：

基础几何体 → 精修雕刻(高模) → 重拓扑(低模) → 烘焙(法线贴图)

1.2 雕刻前的准备

打开 Blender，加载你生成的角色 FBX（以芙蕾雅为例）：

1. File → Import → FBX → 选择 C:/Users/Lenovo/Desktop/Werewolf_Models/Freyja.fbx
2. 选中模型 → Tab进入Edit Mode → 确认网格是三角形还是四边形

- 如果从generate_characters.py生成，应该是四边形(quads)的Skin Modifier产物
- 应用所有Modifier: Object Mode → 右侧Modifier面板 → Apply All
 - Ctrl+A → Apply Scale / Apply Rotation (确保变换归零)

1.3 开启雕刻

- 选中模型 → Tab进入Object Mode
- 顶部菜单切换到 Sculpting 工作区
- 右侧选择 Remesh (体素重网格):
 - Voxel Size: 0.02m (角色高度约1.8m时)
 - 点击 Remesh → 网格变为均匀四边形，适合雕刻
- 开始雕刻。核心笔刷顺序:

**** 雕刻笔刷使用顺序 (从粗到细): ****

步骤	笔刷	快捷键	目的	用时
1	Clay Strips	按住 Shift+ 选	堆叠大块体积 (肌肉群/骨骼突起)	30min
2	Smooth	Shift	平滑粗糙面	随用随
3	Grab	G	调整比例 (拉长/缩短部位)	15min
4	Crease	Shift+C	刻画硬边缘 (颧骨/下颌线/锁骨)	20min
5	Clay	C	补充中等体积	20min
6	Pinch	P	收紧边缘 (嘴唇/眼睑/指甲)	15min
7	Draw Sharp	自定义	细皱纹/皮肤褶皱	30min
8	Multires Displacement	纹理笔刷	皮肤毛孔微细节	20min
* 合计 **				** 约

**** 具体操作: ****

雕刻时左手操作:

- F键: 调整笔刷大小 (拖动鼠标)
- Shift+F: 调整笔刷强度
- Ctrl+拖动: 反转笔刷 (挖/填互相切换)
- X键: 镜像雕刻 (左右对称, 做脸时必开)
- /键(小键盘): 隔离显示当前物体

**** 雕刻前的参考准备: ****

- 打开 PureRef (免费参考图拼接软件), 放入:
 - 人体解剖图 (肌肉群位置)
 - 角色概念设计图 (你已有原画需求规格书中的描述)
 - 类似风格的 3A 角色截图 (暗黑奇幻风格参考: Elden Ring/黑暗之魂/巫师 3)

1.4 雕刻服装与装备

身体精修完成后，需要给角色做服装。两种方法：

**** 方法 A：直接在角色身上用遮罩提取（Mask Extract）——最快 ****

1. 在Sculpt Mode用Mask笔刷画出衣服区域
2. Ctrl+I 反转遮罩
3. Mesh → Separate → Selection
4. 分离出的部分用Solidify Modifier加厚0.3cm
5. 再用Cloth Filter雕刻出褶皱

**** 方法 B：用 Marvelous Designer 做布料（专业）→ 导出 OBJ→ 导入 Blender****

流程：MD中设计版型→解算布料→导出OBJ→Blender中雕刻细化褶皱

**** 方法 C：用 Blender 的 Cloth 笔刷（中策）****

在Sculpt Mode用Cloth笔刷：画褶皱、布料堆积效果

对于帷幕之地的角色，建议：

- 蚀者/冥僧人：破烂长袍 + 蚀痕纹理（用遮罩提取 + Cloth 笔刷）
- 帷幕守卫：灵质铠甲（用基本几何体拼接 + Cube Dyntopo 雕刻）
- 草药学者：多口袋外套（遮罩提取 + Solidify）
- 灵织者：朴素布衣（遮罩提取 + Cloth 褶皱）

第二步：重拓扑（高模 → 低模）

雕刻完的高模可能有 50 万-200 万面——Unity 里不可能直接跑。需要做一个低面版本。

2.1 自动重拓扑（推荐，最快）

方法1：Quad Remesher插件（\$85，物超所值）

1. Blender安装Quad Remesher插件
2. Edit Mode → 全选 → Quad Remesher按钮
3. Target Count: 15000-25000（角色）+ 5000-10000（服装）
4. 等待10-30秒 → 自动生成完美四边形低模

方法2：Blender自带Remesh（免费）

1. Object Data Properties → Remesh
2. Mode: Quad
3. Octree Depth: 6-7（越高越密）

2.2 手动重拓扑（最精确，角色面部推荐）

1. 高模上右键 → Snap → Face Project（吸附到高模面）
2. 创建一个Plane，进入Edit Mode
3. 打开Snapping（磁铁图标）→ Snap to Face
4. 在Plane上按E挤出→新顶点自动吸附到高模表面
5. 一块一块地手动铺面：
 - 眼睛周围：环形面流(Edge Loop)
 - 嘴巴周围：环形面流
 - 鼻子：从眉心向下铺
 - 后脑：可以用较大面

**** 重拓扑面数预算（移动端/PC 端）： ****

部位	移动端	PC 端
——	——	——
头部 (含五官)	2000 面	5000 面
身体	3000 面	7000 面
服装/装备	3000 面	8000 面
头发 (面片)	1000 面	3000 面
* 合计 *	**~9000 面 **	**~23000 面 **

2.3 重拓扑检查清单

- [] 面部有环形眼窝流 (Eye Loop)
- [] 面部有环形口轮流 (Mouth Loop)
- [] 关节处 (肩/肘/腕/膝/踝) 有三条环形边（用于变形缓冲）
- [] 三角面全部转换为四边形 (Edit Mode → Face → Tris to Quads)
- [] 没有 N-gon（5 边以上面）
- [] 镜像对称部分中线顶点已合并

第三步：UV 展开

3.1 Blender UV 展开流程

1. Tab进入Edit Mode → 按3进入Face Select
2. 选中需要单独UV的缝合边 (Seam)：
 - 头顶一圈(发际线)
 - 耳后→下颌线→耳后(面部分离)
 - 手臂内侧(腋下到手腕)
 - 腿内侧(胯下到脚踝)

- 手指/脚趾根部
- 3. Ctrl+E → Mark Seam (标记缝合边)
- 4. A全选 → U → Unwrap → Angle Based
- 5. 左上角切换到UV Editing工作区查看展开结果

3.2 UV 布局优化

- 面部 UV 占用最大面积 (最重要的视觉区域)
- 身体 UV 放次大面积
- 手/脚 UV 缩小 (不经常被看到)
- UV 岛之间留 4-6 像素间距 (防止烘焙时溢出)
- 所有 UV 放在 0-1 象限内 (U1= 右半边, U2= 左半边, U3/U4= 不重要区)
- 对称的身体部分可以重叠 UV (左右手用同一 UV) → 节省空间

第四步: 烘焙 (高模细节 → 低模贴图)

这是 AAA 画质最关键的一步。高模的雕刻细节不是直接用在游戏里的——而是“烤”成贴图贴在低模上。

4.1 准备工作

1. 确保高模和低模在同一个位置 (原点对齐)
2. 低模: 给予一个新材质, 命名为 "Freyja_LP"
3. 在Shader Editor中为低模材质创建:
 - Image Texture节点: 新建2048×2048, 命名为 "Freyja_Normal" (32-bit Float)
 - Image Texture节点: 新建2048×2048, 命名为 "Freyja_Curvature"
 - Image Texture节点: 新建2048×2048, 命名为 "Freyja_AO"

4.2 烘焙操作

1. 先选高模 → Shift+选低模 (低模最后选=Active)
2. 右侧Render Properties → Render Engine: Cycles
3. 右侧Render Properties → Bake:
 - Bake Type: Normal
 - Cage Extrusion: 0.02m (根据模型大小调整)
 - Max Ray Distance: 0.1m
 - 勾选 Selected to Active
4. 点击 Bake → 等待 (2K贴图约2-5分钟)
5. 重复烘焙其他贴图:

-
- Ambient Occlusion (AO)
 - Curvature (曲率)
 - Thickness (厚度)

**** 烘焙失败的常见原因: ****

- 高模低模距离太远 → Cage Extrusion 调大
 - 法线方向反了 → Shift+N 重新计算法线
 - UV 岛重叠 → 检查 UV Editor 中是否有重叠面
-

第五步：PBR 贴图绘制

5.1 Substance Painter 路径（行业标准，\$20/月）

1. 导出低模为FBX (File → Export → FBX)
2. 导入Substance Painter
3. Bake Mesh Maps (工具自动烘焙所有贴图)
4. 分层绘制：
 - a. 基础材质层 (皮肤/布料/金属/皮革)
 - b. 颜色变化层 (色相/饱和度微调)
 - c. 粗糙度变化层 (皮肤T区更光滑/指尖更粗糙)
 - d. 脏旧层 (边缘磨损/衣物折痕处积灰)
 - e. 特效层 (灵焰发光/蚀痕暗斑)
5. 导出为Unity HDRP模板

5.2 Blender PBR 免费路径（你已有 setup_pbr_texturing.py）

1. 在Blender中运行 setup_pbr_texturing.py
2. 切换到Texture Paint模式
3. 左手操作：
 - 直接在模型上画(3D View)
 - 或在UV Editor的2D视图上画
4. 分层画法：
 - 底色层：纯色填充→用noise纹理叠加微变化
 - 粗糙度层：白色打底→用Stencil笔刷刷出粗糙区域
 - 金属度层：只在金属部件上画白色

5.3 帷幕之地角色贴图需求

角色类型	BaseColor 要点	Roughness 要点	特殊效果
蚀者	苍白肤色、暗紫血管可见	皮肤偏油 (低粗糙度)	灵焰吸收的黑光区域 (E
冥僧人	灰袍、念珠微光	布料粗糙、念珠光滑	一半眼睛暗紫色 HDR 发
帷幕学者	朴实学者袍、霜星单片镜	布料粗糙、镜片光滑	镜片反射灵焰微光
草药学者	多口袋外套、灵植染色的手指	皮革粗糙、灵液瓶光滑	符纸上的金色符文 Emis
愈灵师	普通衣着、半透明掌心	皮肤正常、手心发亮	掌心微弱的金色 Subsur
帷幕守卫	灵质轻甲、旧伤裂纹臂	金属粗糙、皮肤正常	盾面微弱审判符文 Emis
灵痕追猎者	深色猎装、白色狼皮短斗篷	猎装粗糙、枪管光滑	猎枪管口微弱的灵焰 En
灵织者	朴素日常衣、腰间灵质织机	布料粗糙、织机金属	织机上金/银/灰/黑四色

第六步：绑定（Rigging）

6.1 Mixamo 自动绑定（你已有，最快）

- 1. mixamo.com → Upload Character → 选择你的FBX
- 2. 放置标记点：
 - 下巴(Chin)
 - 手腕(Wrists)
 - 肘部(Elbows)
 - 膝盖(Knees)
 - 胯部(Groin)
- 3. 等待自动绑定（10-30秒）
- 4. 下载动画 → FBX, With Skin, 30fps

6.2 需要下载的动物列表（免费）

动画	Mixamo 名称	用途
待机	Idle	默认站立
走路	Walking	正常移动
跑步	Running	冲刺
蹲伏	Crouch Walking	隐匿移动
攻击	Stab / Punch / Swing	近战攻击
受击	Hit Reaction	被攻击反馈
死亡	Dying	死亡倒地
交互	Pick Up	拾取道具

6.3 手动绑定（需要面部表情时必做）

Mixamo 只能绑身体。如果你需要面部表情（暗幕推理模式的会议特写镜头），必须手动绑脸：

1. Blender中：Object Mode → Add → Armature → Human (Meta-Rig)
2. 进入Edit Mode调整骨骼位置匹配角色
3. Generate Rig → 生成完整Rigify骨架
4. 选中模型→Shift选骨架→Ctrl+P→With Automatic Weights
5. 面部骨骼手动Weight Paint调整（嘴/眼/眉/脸颊）

**** 面部 Blend Shapes（表情融合变形）：****

创建以下Blend Shapes（每个约15分钟）：

- 嘴：微笑/愤怒/悲伤/惊讶/说"啊"形/说"呜"形
- 眼：闭眼/怒视/惊恐/眯眼
- 眉：上扬/皱眉/八字眉

第七步：导入 Unity

7.1 导出为 FBX

Blender: File → Export → FBX

设置：

- Scale: 1.00
- Apply Scalings: FBX All
- Forward: -Z Forward (Unity是Z轴向前)
- Up: Y Up
- 勾选: Selected Objects / Mesh / Armature / Animation

7.2 Unity 导入设置

1. 将FBX文件拖入Unity的 Assets/Models/Characters/ 目录
2. 选中FBX → Inspector面板：
 - Model标签：
 - Scale Factor: 1
 - Convert Units: 勾选
 - Mesh Compression: Low(角色) / Medium(远处NPC)
 - Read/Write: 如果运行时改Mesh则勾选
 - Rig标签：

- Animation Type: Humanoid
- Avatar Definition: Create From This Model
- 检查骨骼映射是否正确(Unity自动匹配)
- Materials标签:
 - Location: Use External Materials (Legacy)
 - 点击 Extract Materials → 选择 Materials/ 子目录

7.3 材质设置 (URP Lit Shader)

1. Assets/ 右键 → Create → Material → 命名 "M_Freyja"
2. Shader: Universal Render Pipeline/Lit
3. 贴图赋值:
 - Base Map: 你的BaseColor贴图
 - Normal Map: 你的Normal贴图 (Texture Type必须设为Normal Map)
 - Metallic Map: 金属度贴图
 - Smoothness: 从Roughness反相
 - Emission Map: 灵焰发光区域 (角色胸口的灵焰微光)
4. 将Material拖到模型上

7.4 预制体 (Prefab) 设置

1. Hierarchy中:
 - 将角色FBX拖入场景
 - 添加组件:
 - Animator (拖入Animator Controller)
 - Character Controller或Capsule Collider + Rigidbody
 - PlayerController3D (你们已有的C#脚本)
 - NetworkManager脚本 (网络同步)
2. 调整Capsule Collider大小包裹角色
3. 将整个GameObject拖入Assets/Prefabs/

7.5 动画控制器 (Animator Controller)

1. Assets/ 右键 → Create → Animator Controller → 命名 "AC_Freyja"
2. 双击打开Animator窗口
3. 创建状态:
 - Idle → Walking (条件: Speed > 0.1)
 - Walking → Running (条件: Speed > 3.0)
 - Running → Walking (条件: Speed < 3.0)
 - Any State → Hit (Trigger: Hit)

- Any State → Death (Trigger: Death)
4. 在角色的Animator组件中拖入AC_Freyja

7.6 角色在场景中跑起来

1. 在Unity场景中创建一个Plane作为地面
2. 将角色Prefab拖入场景
3. PlayerController3D脚本会处理：
 - WASD移动 → 设置Animator的Speed参数
 - Shift冲刺 → Speed > 3.0触发Running动画
 - 鼠标旋转视角
4. 点击Play → 角色应该能自由移动+播放行走/跑步动画

第八步：场景搭建（暮色聚落）

8.1 已有的场景生成

你们已有‘VillageSceneSetup.cs’——自动生成 12 栋环形屋子 +4 个地标。检查：

1. 打开Unity → 打开场景
2. 在Hierarchy中找VillageSceneSetup对象
3. 确保脚本的引用完整（屋子prefab、地标prefab等）
4. 点击Play → 场景自动生成

8.2 手动优化场景

自动生成的场景通常需要手动精修：

1. 屋子内部：导入你做的Blender室内模型(FBX)
 - 前厅：壁炉、桌椅
 - 卧室：床、衣柜
 - 地下室：藏匿点
2. 地标细化：
 - 枯树广场：导入世界树残枝模型
 - 水井：石头井口+绳索+水桶
 - 铁匠铺：铁砧+锻炉+墙上挂的门锁
 - 观测塔：石塔废墟+桌上散落的笔记+水晶碎片
3. 灯光布置：

- 血月: Directional Light 偏红色温
- 屋内的炉火: Point Light 暖橙色
- 帷幕极光: 天空盒使用自定义PBR天空

8.3 导入你已有的角色到场景

1. 将15个角色的Prefab全部放在Assets/Prefabs/Characters/
 2. 在NetworkManager或GameManager中配置:
 - 玩家选择角色 → 实例化对应Prefab
 - Prefab上的PlayerController3D自动接管移动
-

第二章 第二部分：AAA 角色建模—— 全部步骤拆解

以下将一个 AAA 级游戏角色的建模过程, 从零开始, 拆解为 18 个独立步骤。每个步骤标注了所需技能、时间、常用工具和交付标准。这是大型工作室 (如育碧、CDPR、FromSoftware) 的完整管线。

第一步：概念设计与参考收集

**** 工时: ** 1-2 天**

**** 工具: ** PureRef(免费) / Photoshop / 概念设计图**

1. 收集50-100张参考图:
 - 解剖参考(肌肉/骨骼)
 - 服装参考(你角色的时代/风格)
 - 材质参考(旧皮/生锈金属/粗糙布料)
 - 类似风格角色参考(如Elden Ring的角色设计)
2. 用PureRef拼成一块参考板(Mood Board)
3. 确定角色三视图(Front/Side/Back)的比例数据
4. 标注每个部位的特殊要求(如"蚀者胸口有黑光吸收区域")

第二步：基础网格 (Blockout / Base Mesh)

**** 工时: ** 0.5-1 天**

**** 工具: ** Blender / Maya / ZBrush**

1. 用简单几何体(Cube/Sphere/Cylinder)搭建角色的基本比例
2. 只关注大块形状和比例关系——不做任何细节
3. 确保:
 - 全身高度准确 (约7-8头身, 按角色设定)
 - 肩宽/腰宽/臀宽比例对
 - 四肢长度和粗细对
4. 此时的面数: 约2000-4000面

**** 这一阶段的交付标准： ** 只看剪影 (silhouette) 就能认出是这个角色。**

第三步：人体基础雕刻（Primary Forms）

**** 工时： ** 2-3 天**

**** 工具： ** ZBrush（行业标准） / Blender Sculpt Mode（替代）**

1. 将基础网格细分到约100万面 (Dynamesh或Remesh)
2. 雕刻大块解剖结构：
 - 颅骨形状
 - 颈部肌肉(胸锁乳突肌)
 - 肩部三角肌
 - 胸部胸大肌
 - 腹部腹直肌(六块腹肌)
 - 背部背阔肌、斜方肌
 - 手臂肱二头肌/肱三头肌
 - 前臂屈肌/伸肌群
 - 大腿股四头肌/股二头肌
 - 小腿腓肠肌
3. 男性角色：肌肉线条更分明
4. 女性角色：柔和的解剖过渡，更多皮下脂肪层

**** 关键原则： ** 永远从最大块开始，逐步向下。不要在没有做好大块形状时就去雕锁骨。**

第四步：次级细节雕刻（Secondary Forms）

**** 工时： ** 3-5 天**

**** 工具： ** ZBrush（行业标准） / Blender Sculpt Mode**

1. 在大块解剖正确的基础上，雕刻：
 - 面部特征（眼窝深度、鼻翼形状、嘴唇厚度）
 - 锁骨和胸骨突起
 - 手部关节和肌腱
 - 脚踝骨突起
 - 膝盖髌骨
 - 肘部鹰嘴突
2. 继续细分到约500万-1000万面
3. 每一个解剖细节都要有参考——不要凭想象

第五步：三级细节雕刻（Tertiary Details）

**** 工时： ** 2-3 天**

**** 工具： ** ZBrush + Alpha Brushes / Blender + Multires Displacement**

1. 最细层面的雕刻：
 - 皮肤毛孔（用Alpha笔刷一张一张地在T区/脸颊/鼻翼处印上去）
 - 细皱纹（眼角鱼尾纹、额头横纹、法令纹）
 - 疤痕（角色的旧伤）
 - 血管（手背/前臂/太阳穴的静脉微微隆起）
 - 指甲和甲床
 - 嘴唇纹路
2. 面数可达2000万-5000万面
3. 这个细节永远不用在游戏中——它会被烘焙成法线贴图

第六步：服装建模（Marvelous Designer）

**** 工时： ** 2-4 天**

**** 工具： ** Marvelous Designer (\$50/月) / Blender Cloth 笔刷（免费替代）**

Marvelous Designer流程：

1. 导入角色高模（OBJ格式）
2. 创建服装版型（2D平面的缝纫版）：
 - 拖动每个点确定领口/袖口/下摆位置
 - 缝合对应的边(Seam)
3. 设置布料物理参数：
 - 棉布：较低弹性、中等厚度
 - 皮革：极低弹性、高厚度
 - 丝绸：高弹性、极低厚度
4. 启动Simulate(解算)——布料自然落在角色身上
5. 手动干预：在关键位置Pin住布料、调整褶皱
6. 导出OBJ → 导入Blender做进一步雕刻细化

Blender Cloth笔刷流程（免费替代）：

1. 用Mask Extract提取衣服基本形状
2. Solidify给厚度
3. Sculpt Mode → Cloth笔刷 → 在关键褶皱位置涂抹
4. 用Cloth Filter → 全局添加微褶皱

第七步：装备/道具建模

**** 工时： ** 2-5 天**

**** 工具： ** Blender / Maya / ZBrush**

对帷幕之地角色需要建的装备：

- 灵焰猎枪（追猎者）
- 噬灭短铳（追猎者）
- 灵质盾牌（帷幕守卫）
- 灵焰弩/符笔/符囊（草药学者）
- 观测镜片/笔记（帷幕学者）
- 灵质织机（灵织者）
- 冥僧人念珠/长杖
- 灵质铠甲片/门锁

对每个装备：

1. 中模：在Blender中用标准建模(Extrude/Bevel/Loop Cut)
2. 高模：导入ZBrush或Blender雕刻，添加使用痕迹(磨损/划痕/凹坑)
3. 低模：将高模的面数降到游戏可用(500-3000面)
4. UV展开
5. 烘焙高模到低模

第八步：重拓扑（Retopology）

**** 工时： ** 2-4 天**

**** 工具： ** TopoGun / Maya Quad Draw / Blender / Quad Remesher**

这是把高模"翻译"成低模的步骤。游戏引擎跑的是低模。

1. 身体重拓扑：目标8000-15000面
 - 面部必须有正确的环形面流(眼/口/鼻)
 - 关节处3条环形边(变形缓冲)
2. 服装重拓扑：目标3000-8000面
3. 装备重拓扑：目标每件500-3000面
4. 头发面片：目标2000-5000面

总计：一个AAA角色约20000-40000三角面(L0D0)

第九步：UV 展开

**** 工时： ** 1-2 天**

**** 工具： ** RizomUV / Blender UV Editor**

UV布局原则：

1. 身体用2个UV象限：
 - U1M1(0-1, 0-1)：头部(最大面积) + 上肢
 - U1M2(0-1, 1-2)：下肢 + 脚
2. 服装用1个UV象限：
 - U1M3(0-1, 2-3)：全部服装
3. 装备用1个UV象限：
 - U1M4(0-1, 3-4)：全部装备
4. 所有UV岛间距 4像素(防止烘焙溢出)

第十步：贴图烘焙

**** 工时： ** 半天（技术操作）+ 可能的 1-2 天（调整修复）**

**** 工具： ** Substance Painter / Marmoset Toolbag / Blender Cycles**

从高模烘焙到低模的贴图列表：

1. Normal Map（法线贴图）：高模的所有细节→RGB像素
2. Ambient Occlusion（环境光遮蔽）：角落的阴影信息
3. Curvature（曲率）：凸=白，凹=黑——用于自动生成边缘磨损
4. Thickness（厚度）：薄=白，厚=黑——用于SSS效果
5. Position Map（位置渐变）：从上到下渐变——用于添加灰尘渐变
6. World Space Normal：世界空间的法线方向
7. ID Map（材质ID）：不同颜色标记不同材质区域——用于Substance Painter中快速选遮罩

第十一步：PBR 贴图制作

**** 工时： ** 3-7 天**

**** 工具： ** Substance Painter / Mari / Blender Texture Paint**

Substance Painter标准图层结构(从底到顶)：

底层层级：

1. Base Material（基础材质，如"人皮肤"、"粗棉布"、"旧铁"）
2. Color Variation（颜色微变化层——用Mask+Noise让颜色不太均匀）

3. Roughness Variation (粗糙度微变化层)

中层层级：

4. Dirt/Dust (灰尘积累——用Position Map确定灰尘从上到下渐增)
5. Edge Wear (边缘磨损——用Curvature Map自动生成)
6. 特定污渍 (角色的职业痕迹, 如草药学者的手指被灵植染色)

顶层层级：

7. 强调细节 (某个自定义区域的颜色加强)
8. 特效层 (灵焰发光区域用Emissive通道)

导出为Unity URP Template:

- BaseColor.png (RGB+sRGB)
- Normal.png (RGBA, DX11格式Normal)
- MaskMap.png (R=Metallic, G=AmbientOcclusion, B=不用的空通道, A=Smoothness)
- Emissive.png (RGB)

第十二步：头发/毛发

**** 工时: ** 2-4 天**

**** 工具: ** Blender Hair System / XGen(Maya) / FiberMesh(ZBrush)**

方法A: 面片头发 (Game-ready, 推荐)

1. 在Blender中创建发片面:
 - 头冠: 3-5个大面片 (遮住头顶)
 - 两侧: 2-3个中面片 (鬓发)
 - 刘海: 4-6个小面片 (随意散落)
2. 给面片赋予"头发"材质
3. 面片上的发丝纹理来自贴图 (不是每根独立建模)

方法B: 粒子头发 (Blender Hair System, 可选高清截图用)

1. Particle System → Hair
2. 用Comb工具梳理
3. Children设置 50-100根子发
4. 渲染为发丝截图 → PS合成 → 作为发片面片的贴图

头发贴图 (自己做或买):

- 需要4张贴图: BaseColor (发束颜色) / Normal (发丝方向) / Alpha (透明通道) / Roughness

第十三步：骨骼绑定（Rigging + Skinning）

**** 工时： ** 1-3 天**

**** 工具： ** Maya / Blender / Mixamo**

身体绑定：

1. Mixamo自动绑定（最快，如果需要面部则不行）
2. 或Blender Rigify手动绑定：
 - 添加Human Meta-Rig
 - 对齐骨骼到角色关节位置
 - Generate Rig
 - 自动权重绑定

面部绑定（如果需要表情）：

1. 创建面部骨骼：
 - 下颌骨1根（张嘴）
 - 上唇2根
 - 下唇1根
 - 左右嘴角各1根
 - 左右眉毛各2根
 - 左右眼睑各1根
2. Weight Paint调整每根骨骼的影响范围

蒙皮(Skinning)检查清单：

- 肩膀旋转90°→腋下不过度拉伸
- 肘部弯曲→肱二头肌不过度压扁
- 膝盖弯曲→膝后部不过度拉伸
- 手指握拳→指关节自然膨出

第十四步：面部表情（Blend Shapes）

**** 工时： ** 2-3 天**

**** 工具： ** Blender Shape Keys / Maya Blend Shapes**

基本Blend Shapes（52个FACS标准表情单元的最小子集）：

嘴部(8个)：

- JawOpen（张嘴）
- LipsFunnel（嘟嘴）
- LipsPucker（撇嘴）

- MouthSmile_L / MouthSmile_R (微笑)
- MouthFrown_L / MouthFrown_R (沮丧)
- MouthStretch_L / MouthStretch_R (嘴角拉伸)

眼部(6个):

- EyeBlink_L / EyeBlink_R (眨眼)
- EyeSquint_L / EyeSquint_R (眯眼)
- EyeWide_L / EyeWide_R (瞪眼)

眉毛(8个):

- BrowDown_L / BrowDown_R (皱眉)
- BrowRaise_L / BrowRaise_R (扬眉)
- BrowFurrow_L / BrowFurrow_R (眉间紧缩)
- BrowOuterUp_L / BrowOuterUp_R (八字眉外端上扬)

第十五步：LOD 生成

**** 工时: ** 0.5 天**

**** 工具: ** Simplygon / Unity AutoLOD / Blender 手动**

LOD层级(PC端):

- LOD0: 25000面 — 0-10米距离
- LOD1: 12000面 — 10-25米 (去掉手指骨骼/Blend Shapes)
- LOD2: 5000面 — 25-50米 (简化服装/装备/头发)
- LOD3: 2000面 — 50米+
- LOD4: 500面 — 极远(Impostor贴片)

移动端:

- LOD0: 8000面
- LOD1: 4000面
- LOD2: 1500面
- LOD3: 300面(Impostor)

第十六步：Unity 最终集成

**** 工时: ** 1-2 天**

1. 全部FBX+贴图导入Unity
2. 设置Material(URP Lit或HDRP Lit)

3. 创建Prefab → 添加脚本组件
4. 配置Animator Controller
5. LOD Group组件：
 - 选中Prefab → Add Component → LOD Group
 - 拖入LOD1/LOD2/LOD3的Mesh
6. 测试：
 - 所有动画是否正确过渡
 - 材质在游戏光照下是否正常
 - 占用的Draw Call是否可接受(1个角色 3-5个Draw Call)

第十七步：光照与后期展示

**** 工时： ** 0.5 天**

角色展示灯光方案（三点布光法）：

- Key Light（主光）：Directional Light，暖色温(~4500K)，角度约30°侧上方
- Fill Light（补光）：Point Light，冷色温(~6500K)，填充暗部，强度约主光的40%
- Rim Light（轮廓光）：Spot Light，纯白或微蓝(~7000K)，从后方侧面打亮角色轮廓

帷幕之地特殊光源：

- 角色胸口的灵焰作为第四光源（Point Light，淡金色，范围小但近处强度高）
- 血月环境光使用Volume中的Procedural Sky + 暗红调的Ambient Light

第十八步：优化与性能

**** 工时： ** 1-2 天**

优化清单：

1. 贴图合并(Texture Atlas)：多个角色的共用贴图(如皮肤共用一张)合并
2. Mesh合并：静态不动的装备可以合并Mesh减少Draw Call
3. Shader优化：不使用Parallax/Tessellation等昂贵功能
4. 骨骼数量：80根（Unity Quality Settings可限制）
5. Blend Shape数量：15个（超出影响GPU性能）
6. 反射探针(Reflection Probe)：在聚落中放置，让金属装备获得正确反射

第三章 第三部分：你当前的最短路径

基于你已有的资产，** 从现在到”角色在 Unity 场景中跑起来”的最短路径 **：

Day 1-2: Blender雕刻精修芙蕾雅(作为第一个测试角色)

- Remesh → Clay Strips大块 → Smooth → Crease细节
- 按角色原画需求规格书中的描述定做外观

Day 3: 重拓扑+UV展开

- 安装Quad Remesher → 自动生成15000面低模
- 标记Seam → Unwrap → 优化UV布局

Day 4: 烘焙+Substance Painter 30天试用

- Blender中烘焙Normal/AO/Curvature
- Substance Painter中分层绘制贴图
- 导出Unity URP贴图包

Day 5: Mixamo绑骨+下载动画 → Blender导出FBX

- mixamo.com → Upload → Auto-Rig → Download Walking/Idle/Run

Day 6: Unity导入+材质+Prefab+Animator

- 拖FBX进Unity → 设置Humanoid Rig → 创建Material
- 配置Animator Controller → 创建Prefab → 加PlayerController3D

Day 7: 场景中测试

- 将Prefab拖入暮色聚落场景 → Play → WASD移动
- 调整光照 → 调整碰撞体 → 迭代优化

后续: 重复Day 1-7处理其余14个角色

从第二个角色起每个约2-3天（经验增加了）

**** 总工时估算: ****

- 第一个角色（学习管线）: 7 天
- 后续 14 个角色: $3 \text{ 天} \times 14 = 42 \text{ 天}$

-
- 场景细化 + 灯光 + 优化: 10 天
 - ** 合计约 60 天 (2 个月) 达到 15 个可玩角色的完整 3D 版本 **
-

本教程配套文件:

- ‘docs/原画需求文档.pdf’ —15 个魂印者 +8 个职业的外观描述
- ‘blender/generate_characters.py’ —自动生成基础 FBX
- ‘blender/setup_pbr_texturing.py’ —PBR 贴图绘制环境
- ‘blender/analyze_model.py’ —模型面数/骨骼/贴图分析脚本